地方議会会議録における異なる自治体の取組を参考にする発言抽出の検討

Investigation of Retrieval of Utterances Including Different Local Government Approach from Local Assemblies Minutes

葦原　史敏[1]，木村　泰知[2]，荒木　健治[1]

Fumitoshi Ashihara [1], Yasutomo Kimura [2], Kenji Araki [1]

[1] 北海道大学大学院　情報科学研究科，[2] 小樽商科大学

[1] Graduate School of information Science and Technology, Hokkaido University,

[2] Otaru University of Commerce

1　はじめに

現在，全国の約 7 割の自治体が，住民への情報公開に向けて，ウェブを利用して地方議会会議録（以下，会議録）を公開しており，住民は自治体の意思決定に関する議員らの議論を閲覧することができるようになっている [1]．会議録は全国の自治体で蓄積されており，利用状況に差があるブログやマイクロブログ (twitter) などの情報源と比較すると，全ての自治体が情報を公開している媒体である．そのため，特定の自治体に限らず，情報を閲覧することが可能である．一方で，会議録のテキストデータは膨大であり，能動的にアクセスして読もうと考える住民はほとんど存在しない．特に自身の自治体以外の会議録を検索するということは，異なる自治体を参考にし，比較する上で重要であるが，同じ政治課題を抱えている自治体や，注目される取組がある自治体を調べること自体が容易ではないため，困難が伴う．

この問題に対し，本研究では自身の自治体に関連する異なる自治体の会議録をシステムによって推薦する手法を提案することを最終目標とする．

この実現には同じ政治課題が存在する自治体を判別する必要があるが，政治課題は多様であり困難な問題となる．一方で，注目される取組がある自治体を判別することは，異なる自治体から参考にされる取組を行っていることを示す発言を会議録から収集することで実現できると考えられる．異なる自治体の取組について言及する発言の例を図 1 に示す．

> 次なる森林の取組について注目すべきは企業の森，これは，和歌山県がやはり平成 15 年に全国に先駆けてこれを実施いたしました．

図 1: 異なる自治体の取組について言及する発言の例

図 1 は論文の引用と類似した機能を持つ発言であり，このような発言をされる回数が高い自治体ほど重要度が高いと考えられる．そこで，本稿では本研究の第一段階として，このような発言をが 1 年分の全国の会議録からどれくらい収集できるかについて調査する．

以下，本稿では **2** で異なる自治体名を含む発言を抽出し，得られた発言から高い頻度で「改革」というキーワードを含んで引用された自治体の特徴について検討する．次に，**3** で抽出方法の問題点について考察を行う．特に，**3** では，収集した発言中に自治体の取組を肯定的に引用しているか，あるいは否定的か，中立的か分類し，肯定的な発言がどれくらい含まれるか調査した．これは，肯定的な発言ではない場合，自治体の重要度を高める要因とならないと考えられるためである．

2　異なる自治体名を含む発言の抽出

本章では異なる自治体名を含む発言の抽出するとともに，自動抽出に関わる問題点を明らかにする．

対象データは 2010 年の全国の会議録から [2] に示す方法で収集された 434 の自治体の会議録とする．2010 年を対象としたのは最もデータ数が多いためで，レコード数は 11,681,563 である．これらの会議録から自身の自治体名を除いて全国の自治体名を含む発言を取得する[1]．

なお，本稿では事前に発言から形態素解析や固有表現抽出で自治体名のフレーズを抽出し，対象自治体名と完全一致するか判断する方法を取っていない．これは自治体名と完全一致しないが当該自治体の取組を参考にする際に出現する「栗山町議会」のような固有名詞も存在するためである．このような例をどの範囲まで抽出対象にするかは検討の余地があるが，次の点については出現頻度が多いため対応を行った．

- 「〜市長」など，自治体名ではなく人物を指す固有名詞などが抽出される．例えば，札幌市をキーワードとすると，札幌市長を含む発言も抽出される．そのため，照合した自治体名の直後に「長」な

[1] 対象自治体名のリストは総務省の平成２５年のデータを使用した．http://www.soumu.go.jp/denshijiti/code.html

どの語が含まれる場合，抽出対象から除外した．

また，完全一致で判断しない場合，津市などの自治体名を含む発言を抽出すると，大津市などその自治体名を含む発言も抽出される問題が生じる．この問題には，異なる自治体名を含む可能性のある自治体名のリストを用意して対応した．例えば，津市に対し大津市や草津市などを紐づけたリストを用意し，発言に津市が出現した場合，紐付けした大津市や草津市などの自治体名と照合し，該当する自治体名があれば抽出するという処理を行う．

なお，他にも同じ自治体名を持つ都道府県の曖昧性を解消できないという問題も存在する．例えば，伊達市は北海道と福島県に存在し，当該自治体名を含む発言はどの都道府県に所属する自治体を引用しているか判別できない．この問題の解消は今後の課題である．

以上の抽出方法により，80,642 発言が抽出された．抽出された発言から何らかの重要度が示されるか検討するため，キーワードとして「改革」を含む発言数で自治体の順位付けを行った．上位 5 位までの自治体を表 1 に示す．

表 1: 抽出されたデータに対する「改革」を含む発言数の順位付け結果

自治体名（都道府県名）	発言数
大阪府（大阪府）	38
名古屋市（愛知県）	32
栗山町（北海道）	28
三重県（三重県）	23
夕張市（北海道）	18

この結果から，改革で話題になりやすい大阪府の自治体が上位に含まれ，また，自治体の規模が大きくないにも関わらず，議会改革で知られる栗山町が上位に含まれることも確認できる．この結果には会議録のデータを利用したことによる特徴が反映されていると考えられる．

このことから，自治体の改革が問題となっている地方の住民に対し，地方改革で重要な自治体を推薦できる可能性が確認できた．

3　考察

本章では，自治体名を含む発言の抽出における問題点について考察する．既に抽出方法の問題点は **2.** で述べたが，ここでは引用される自治体の重要度が反映されない内容の発言の有無について考察する．

抽出された発言の内容を調査すると，必ずしも当該自治体を肯定的に捉えていない発言が存在する．次に示す図 2 は大阪市の事件に対する取組について否定的に引用している例である．このような発言は引用する自治体の

> 大阪市の例では，先ほど話がありましたように，近隣からの数度の通報があったにもかかわらず，当事者との接触ができないまま，このような事件が起きてることに至っております．

図 2: 否定的に引用している発言の例

重要度を高める発言とは考えにくい．

この点について，ランダムに抽出した 100 発言中に肯定的，否定的，中立的（肯定でも否定でもない）な発言がどれくらい含まれるか調査した．調査は理系大学生 1 名（男性）と理系大学院生 2 名（男性）に発言が 3 つの分類のどれにあたるか判別してもらい，その多数決で発言の分類を決定した．

その結果，肯定的，否定的，中立的な発言の数はそれぞれ 45，6，49 となり，半数以上に肯定的な発言ではないものが含まれることが確認された．この結果から，肯定的な引用ではない発言を分類する必要があると考えられる．

4　まとめ

本稿では，自身の自治体に関連する異なる自治体の会議録をシステムによって推薦するために，異なる自治体から参考にされる取組を行っている自治体を会議録の発言から収集することを検討した．

まず，2010 年の全国の会議録から異なる自治体名を含む発言を抽出し，80,642 の発言を得た．この発言を用いて,「改革」というキーワードを指定した発言数による自治体の順位付けを行った結果，会議録データの特徴を反映した順位付けが現れ，地方改革で重要な自治体を推薦できる可能性が確認できた．

一方で，事後調査ではランダムに抽出した 100 発言中，半数以上に異なる自治体を肯定的に引用していない発言が含まれることも確認した．

今後は，異なる都道府県で同じ自治体名を持つ自治体の曖昧性解消や，肯定的な引用を含まない発言の分類手法を開発していく予定である．

参考文献

[1] 高丸圭一，木村泰知，渋木英潔，“全国の市町村議会会議録のウェブ公開とデータ提供の状況,” 宇都宮共和大学都市経済研究年報，第 11 号，pp.47–72，2012.

[2] 菅原晃平，大城卓，斎藤誠，永井隆広，渋木英潔，木村泰知，森　辰則，“地方議会会議録コーパスの拡充における問題点の分析と対処,” 言語処理学会第 18 回年次大会発表論文集，pp.1–15，2012.